

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

«Национальный исследовательский университет ИТМО»
(Университет ИТМО)

Факультет безопасности информационных технологий

Образовательная программа комплексная защита объектов информатизации

Направление подготовки (специальность) 10.03.01 Информационная безопасность

О Т Ч Е Т

о преддипломной практике

Тема задания: Разработка модели угроз безопасности персональных данных при планировании бизнес-процессов работы сайта

Обучающийся
студент группы N3456 Тюрин Кирилл Александрович

Согласовано:

Руководитель практики от профильной организации: **Соколова Юлия Андреевна, „СКБ Контур“, Менеджер по работе с брендом работодателя**

Руководитель практики от университета: **Тушканов Евгений Васильевич, ассистент ФБИТ**

Практика пройдена с оценкой _____

Дата _____

Санкт-Петербург
2020 г.

Оглавление

Глава 1. Краткое описание предприятия и его структуры.....	4
1.1 О компании	4
1.2 История	5
1.3 Структура компании.....	8
1.4 Сервисы СКБ Контур	9
1.4.1 Контур.Фокус	9
1.4.2 Контур.Норматив	10
1.4.3 Контур.Эксперт	11
Глава 2. Разработка модели угроз	13
2.1 Модель угроз.....	13
2.2 Предлагаемые организационные меры защиты	15
Заключение	17
Список литературы	18

Введение

Учебная практика проходила в период с 15 мая по 11 июня 2020г на базе онлайн ресурсов компании «СКБ Контур».

В настоящем отчете содержится краткое описание результатов выполненной работы по индивидуальному заданию и анализ проблем, возникших в процессе прохождения практики.

Работа была поделена на 2 части, каждая из которых описана ниже.

Глава 1. Краткое описание предприятия и его структуры

1.1 О компании

СКБ Контур разрабатывает умные сервисы для бухгалтерии и бизнеса.

Они помогают руководителям и бухгалтерам легче взаимодействовать с государством и контрагентами, упрощать внутренние процессы и быстрее справляться с ежедневными задачами.

Это решения для интернет-отчетности, электронного документооборота, ведения бизнеса, автоматизации торговли, а также сервисы для работы с электронной подписью и торгов. Удостоверяющий центр СКБ Контур — один из крупнейших коммерческих УЦ в стране. За 17 лет работы он выпустил более 9 млн сертификатов. Сервисами СКБ Контур пользуются 2,1 млн абонентов по всей стране — от ИП до промышленных холдингов.

СКБ Контур — лидер среди SaaS-поставщиков России по объему выручки (с 2011 года, CNews) и № 4 среди разработчиков ПО в России (CNews, 2018). Выручка за 2019 год — 15,4 млрд руб. Чтобы сохранить сегодняшние темпы развития, СКБ Контур инвестирует в бизнес и образование.

В компании работают 8 330 сотрудников более чем в 60 офисах на территории страны. Мы приветствуем и поощряем инициативу: количество задач всегда больше, чем свободных рук, поэтому мы заинтересованы в том, чтобы наши специалисты могли попробовать себя в новом качестве. Компания вкладывается в профессиональный рост и обучение сотрудников, а они отвечают ей новыми идеями и интересными проектами. СКБ Контур занимает 22 место в рейтинге Headhunter «100 лучших работодателей России» по итогам 2015 года.

СКБ Контур — группа компаний. Кроме АО «ПФ «СКБ Контур» в нее входит несколько дочерних организаций. Они решают нетипичные для «большого» Контур задачи или отвечают за узкоспециализированные проекты. Например, ООО «УК «Офис-Сервис» — управляющая компания,

которая обслуживает собственный офис СКБ Контур в Екатеринбурге, ООО «Сертум-Про» выпускает сертификаты электронной подписи, а АНО ДПО «Учебный центр СКБ Контур» занимается онлайн-обучением по бухгалтерии и электронным торгам.

Головной офис компании находится в Екатеринбурге. Здесь компания построила собственный офис, а в 2017 году запустила проект Контур.Парк – строительство микрорайона с офисами для IT-компаний, образовательным центром, садиком, открытым парком и скалодромом международного уровня.

1.2 История

Начало деятельности специализированного конструкторского бюро «Контур» — подразделения Комсомольского экспериментального научно-производственного объединения (КЭНПО) связано с проектами по САПР (системе автоматизированного проектирования). Однако вскоре стало ясно, что отечественное производство не готово к внедрению высокотехнологичного оборудования, необходимого для успешной реализации нашего проекта.

Таким образом, определилось направление, ставшее на долгие годы основным в деятельности компании, — автоматизация учетных решений. Первые разработанные программы («Зарплата», «Бухгалтерский учёт материалов» («БУМ»), «Баланс», «Основные фонды») автоматизировали отдельные рабочие места. Создавались они небольшой, но дружной командой: инициативные и энергичные специалисты были и постановщиками, и разработчиками, и внедренцами.

Совершенствуя учетные решения, объединяя рабочие места, выпускаются сетевые версии программ. В этот период разработаны программы «Скат-S», «Каскад». С развитием рынка вычислительной техники возникла потребность в создании интегрированных решений, автоматизирующих всю систему бухгалтерского учета на предприятии.

Важнейшим шагом для дальнейшего развития наших программных продуктов стало внедрение так называемой СОИ — системы обработки информации. В то время каждый специалист отвечал за создание своей программы, разрабатывая ее от начала до конца. Буквально обсуждая за чаем рабочие вопросы в СКБ обнаружили, что каждый из программистов примерно на половину повторяет работу «соседа». Поскольку разрабатываемые в то время решения строились по одному принципу, было принято решение создать единый модуль, который можно будет в дальнейшем модифицировать, «оснащая» различным функционалом.

Первым шагом к СОИ стало создание «Библиотеки общих функций», к которой мог обращаться каждый разработчик, вызывая и «пристёгивая» к своей программе нужные функции. Затем была внедрена и сама СОИ.

Благодаря СОИ специалисты СКБ Контур получили возможность общаться на «одном языке» и использовать в разработке единый инструментарий. Внедрение СОИ оправдывало себя экономически: теперь новый программный продукт мог быть разработан и выпущен на рынок намного быстрее. Наконец, применение СОИ давало дополнительные технологические возможности, позволяя создавать гибкие приложения, которые легко поддаются доработке под нужды заказчика. Так в СКБ Контур появилась единая «информационная среда», обеспечившая дальнейшее развитие наших программных продуктов.

В середине 1990-х годов Контур разработал решение для пересчета подоходного налога по фактической выдаче, которое около трех лет было востребовано на самых разных предприятиях. Для бюджетных организаций была разработана версия с возможностью ведения нескольких источников финансирования.

Огромное значение для дальнейшего развития программных продуктов компании имел переход на Windows, в основном заверченный в конце 1990-х — начале 2000-х гг.

В 1996-1997 гг., внедряя первые программы по сдаче отчетности по подоходному налогу в налоговую инспекцию на магнитных носителях, в компании столкнулись с проблемой обновления проверочных комплексов. Своевременно выпуская обновление, в Контуре не могли гарантировать клиентам, что во всех инспекциях эти обновления будут установлены в нужный момент и их отчетность будет принята. Так возникла идея интернет-сервиса для сдачи отчетности — единого для всех и обновляемого одномоментно, без участия клиентов.

В 2000-2002 гг. происходит становление новой системы для формирования и передачи отчетности в налоговые органы через Интернет, которая в дальнейшем получила название «Контур-Экстерн». В кратчайшие сроки была освоена работа с криптографическими средствами и введен в эксплуатацию Удостоверяющий центр СКБ Контур — один из первых в России удостоверяющих центров. Уже к 2002 году процесс сдачи налоговой и бухгалтерской отчетности был организован в соответствии с законодательной базой в том же виде, в каком он существует и сегодня. Дальнейшая история системы «Контур-Экстерн» — это история стремительного регионального развития и освоения рынка.

Развивая систему «Контур-Экстерн», СКБ двигалось по пути разработки новых сервисов и предложения нашим клиентам дополнительных возможностей. «Контур-Экстерн» научился отправлять отчетность не только в ФНС, но и в ФСС и Росстат, появился сервис по формированию отчетности в Пенсионный фонд «Контур-Отчет ПФ».

Поняв, что клиенты охотно ведут бизнес в «облаках», в компании начали активно внедрять SAAS-сервисы. На рынке веб-сервисов появился справочно-правовой веб-сервис «Норматив», дающий возможность следить за изменениями в законодательстве. Незаменимым помощником предпринимателей и небольших компаний стал «электронный бухгалтер «Эльба», позволяющий самостоятельно вести элементарный бухгалтерский учет, готовить и сдавать отчетность. Затем у бухгалтеров появилась «Эврика»

— онлайн-сервис для расчета зарплаты, предназначенный для небольших организаций с простым учетом. Сегодня, благодаря сервису «Эксперт» организации также могут проводить анализ их финансового состояния, а сервис «Контур-Фокус» на основании данных из официальных источников позволяет моментально проверить своего контрагента.

В 2010 году в стране наступила смена парадигм: государство позволило приравнять статус электронных бухгалтерских документов к бумажным. Буквально за сутки до принятия Государственной Думой законопроекта, разрешающего предприятиям обмениваться первичными бухгалтерскими документами в электронном виде, Контур выпустил на рынок систему электронного документооборота Диадок.

Также на рынке облачных технологий было представлено уникальное решение для розничной торговли — EDI-провайдер и GDSN-каталог iCat. Это первая в России система, позволяющая обмениваться юридически значимыми EDI-сообщениями и, таким образом, перевести в электронный вид весь документооборот ритейлера — бухгалтерскую и налоговую «первичку» [1].

1.3 Структура компании

В Контуре горизонтальная структура организации. Это значит, что основные подразделения находятся на одном уровне, а люди взаимодействуют друг с другом напрямую.

В компании три департамента, и каждый из них отвечает за определенную сферу деятельности компании:

ДПП — разработка, техподдержка клиентов и серверов, продвижение продуктов, работа с партнерами.

ДПРК — продажи в филиалах, которые объединены в макрорегионы.

ДОС — сопровождающие подразделения: бухгалтерия, экономисты, HR, логистика, безопасность и т. д. [2].

Подробная структура компании отражена на рисунке 1.

Совет директоров		
Департамент программных продуктов Управление клиентского сервиса Управление разработки Управление технической поддержки Централизованная служба Управление маркетинга Управление методологии и развития продаж Управление регионального развития	Департамент по продажам и работе с клиентами Московский макрорегиональный центр Уральский макрорегиональный центр Федеральный центр продаж Северо-Западный макрорегиональный центр Сибирский макрорегиональный центр Южный макрорегиональный центр Северный макрорегиональный центр Поволжский макрорегиональный центр Центр по работе с клиентами Ритейл Центральный макрорегиональный центр Дальневосточный макрорегиональный центр Северо-Кавказский макрорегиональный центр Централизованная служба Центр по работе с корпоративными клиентами	Департамент общих служб Управление по обеспечению офисов Управление по работе с персоналом Управление информационных технологий Финансово-экономическое управление Централизованная служба Управление правового обеспечения Отдел безопасности Отдел логистики Отдел информационной безопасности

Рисунок 1. Структура «СКБ Контур»

1.4 Сервисы СКБ Контур

1.4.1 Контур.Фокус

Контур.Фокус — веб-сервис быстрой проверки контрагентов, с помощью которого можно проанализировать любую компанию, зарегистрированную на территории РФ, на предмет благонадежности на основании данных из официальных и неофициальных источников. В свою очередь, это помогает обезопасить бизнес от сделок с недобросовестными компаниями, снизить финансовые риски и уберечь свой бизнес от мошенников.

В сервисе можно сформировать выписки из единого госреестра. Выписки нужны, чтобы узнать в обобщённом виде информацию про ИП или юрлицо. Контур.Фокус содержит информацию о финансовом состоянии организаций, которая представлена в виде бухгалтерской отчетности и

финансового анализа. В Контур.Фокусе есть анализ арбитражных дел, в которых участвует компания, позволяет составить более полное и объективное представление о ней. Дела могут характеризовать контрагента как с плохой, так и с хорошей стороны. Любое завершённое арбитражное дело можно воспринимать как «проверенный отзыв» о компании. Есть возможность составлять списки по организациям, в которых можно пометить важную информацию по контрагентам, контролировать важные изменения и делиться данной информацией с коллегами. Помимо Российских организаций в Контур.Фокус есть сведения о компаниях из ближнего зарубежья: Казахстана, Беларуси и Украины [3].

Интерфейс веб-сервиса приведен на рисунке 2.

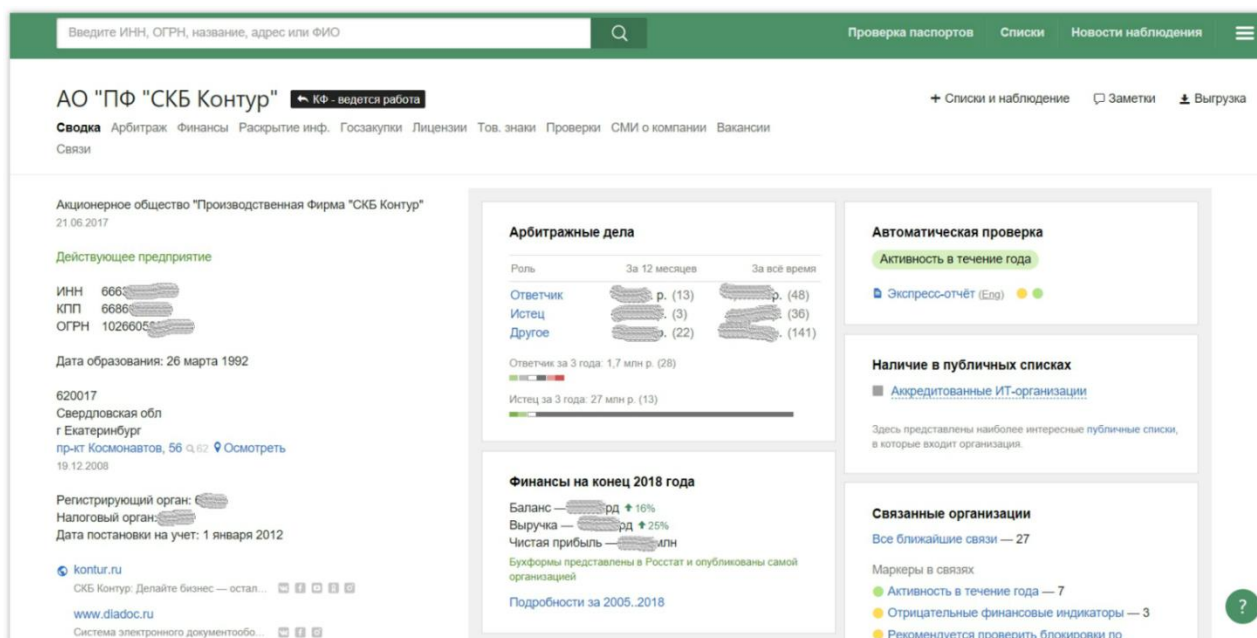


Рисунок 2. Интерфейс Контур.Фокус

1.4.2 Контур.Норматив

Контур.Норматив — справочно-правовой сервис для бухгалтеров и предпринимателей на любой системе налогообложения.

В сервисе можно:

- Искать по законодательной базе: федеральное и региональное законодательство, экспертные статьи для бухгалтера.

- Следить за изменениями в законодательстве, сравнивать разные редакции документа.
- Заполнять любые формы и бланки, согласно порядку заполнения в Контур.Нормативе.
- Настроить календарь отчетности, чтобы не пропустить дату сдачи отчета.
- Подобрать ОКВЭД, узнать КБК или коэффициент-дефлятор на текущий год, посчитать рабочие дни и часы, и рассчитать отпускные.

В сервисе есть следующие калькуляторы:

- Калькулятор пени;
- Калькулятор больничных;
- Калькулятор отпускных;
- Калькулятор декретных;
- Калькулятор страхового стажа;
- Калькулятор УСН;

Все калькуляторы расположены на главной странице слева, в разделе «Калькуляторы» [3].

Интерфейс Контур.Норматив изображен на рисунке 3.

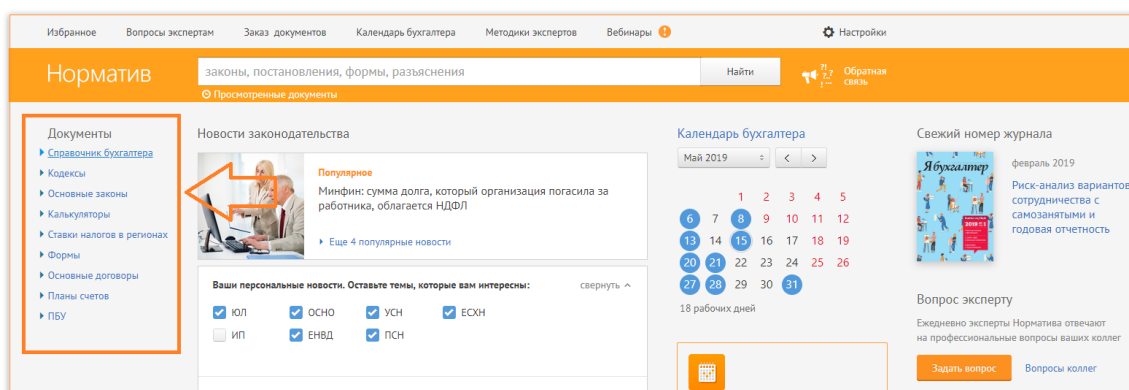


Рисунок 3. Интерфейс Контур.Норматив

1.4.3 Контур.Эксперт

Контур.Эксперт — сервис, который позволяет оценивать финансовое состояние и кредитоспособность компании, угрозы банкротства и вероятность выездных проверок ФНС, ПФР и ФСС. Также он дает индивидуальные рекомендации по улучшению финансового состояния организации.

Сервис ориентирован на предприятия малого и среднего бизнеса.

Пользоваться им может как бухгалтер, так и сам руководитель: для работы в Контур.Эксперте не требуются специальные знания.

Возможности сервиса:

- **Финансовый анализ.** С его помощью можно выявить факторы, влияющие на финансовое состояние фирмы, показать, за счет чего можно увеличить прибыль.
- **Советы по улучшению финансового состояния.** Модуль подсказывает, что делать, чтобы улучшить показатели финансового анализа. Например, нужен кредит — сервис позволит узнать, насколько он ухудшит структуру Баланса, и какой максимальный процент по кредиту может себе позволить фирма с учетом текущих финансовых результатов.
- **Оценка кредитоспособности.** Не собирая документы и не подавая заявку в банк, можно узнать, какова вероятность получить кредит для вашей компании.
- **Расчёт вероятности банкротства.** Контур.Эксперт анализирует финансовые показатели и рассчитывает вероятность банкротства компании для того, чтобы можно было вовремя предпринять меры.
- **Оценка стоимости организации.** Контур.Эксперт помогает определить рыночную стоимость организации. Зная ее, руководитель может принимать более взвешенные управленческие решения, покупатель или продавец — реально оценивать обоснованность цены сделки, а инвестор — определять текущую стоимость бизнеса и его перспективы [3].

Внешний вид Контур.Эксперт представлен на рисунке 4.

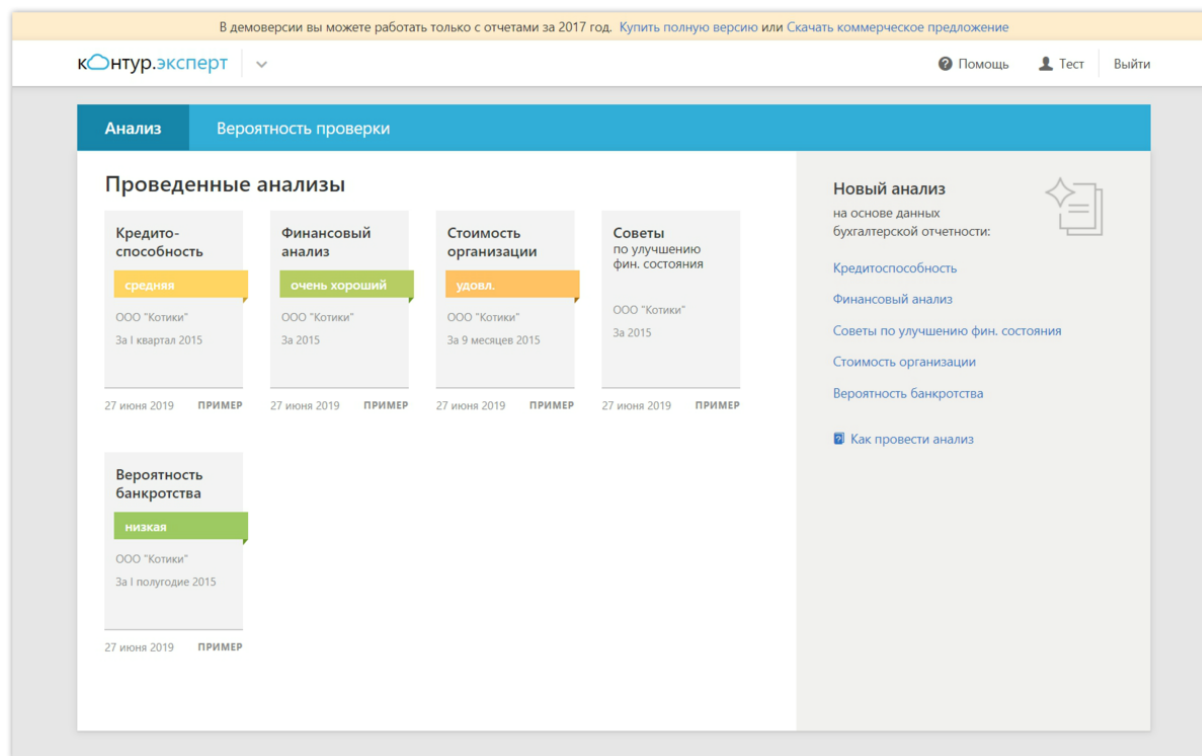


Рисунок 4. Интерфейс Контур.Эксперт

Глава 2. Разработка модели угроз

2.1 Модель угроз

После объединения в команды, перед группой практикантов была поставлена задача по разработке бизнес-процессов при создании веб-ресурса в сети Интернет, а именно абстрактного сайта знакомств. Для проекта была разработана модель угроз, отражающая ключевые уязвимости, с которыми в дальнейшем предстоит работать абстрактной службе безопасности. Коротко угрозы соотнесены с актуальностью в таблице 1.

Таблица 1. Модель угроз веб-ресурса.

Угроза безопасности ПДн	Вероятность возникновения	Опасность угрозы
Утечка информации в результате копирования ее на съемный носитель информации	Низкая	Актуальная
Модификация базовой системы ввода-вывода (BIOS)	Маловероятно	Актуальная
НСД при помощи специально созданных программ	Средняя	Актуальная
Внедрение вредоносных программ при помощи съемных носителей информации	Высокая	Актуальная
Перехват управления загрузкой	Средняя	Актуальная
Сканирование, направленное на выявление типа ОС АРМ, открытых портов, соединений и служб	Средняя	Неактуальная
Подбор паролей доступа	Средняя	Актуальная
НСД при помощи стандартных функций ОС	Низкая	Неактуальная
Перехват и взлом паролей доступа	Низкая	Актуальная
НСД с применением прикладных программ	Высокая	Актуальная
Удаленный запуск приложений	Маловероятно	Неактуальная
«Отказ в обслуживании»	Средняя	Актуальная
Внедрение вредоносных программ при обмене и загрузке файлов	Средняя	Актуальная
Заражение сетевыми червями	Средняя	Актуальная
Внедрение троянских программ	Средняя	Актуальная
Внедрение вредоносных программ, почтовым сообщениям	Высокая	Актуальная

2.2 Предлагаемые организационные меры защиты

В первую очередь в организации предлагается начать разработку системы безопасности с организационных мер. Это является важным фактором для полноценной защиты и предотвращения утечек информации. Рассмотрим организационные меры защиты персональных данных, которые предусматривают следующие мероприятия:

- разработка, согласование и утверждение организационно распорядительных документов;
- разработка, согласование и утверждение перечня мероприятий по защите персональных данных.

Главным организационно-распорядительным документом является Положение об обработке персональных данных. Оно включает в себя основные понятия, пояснение цели обработки персональных данных сотрудников и клиентов, а также права и обязанности операторов и субъектов персональных данных.

Кроме данного положения организационно-распорядительные документы, необходимые для обеспечения мер защиты информации, включают:

- Положение по защите персональных данных;
- Регламент взаимодействия с субъектами персональных данных;
- Регламент взаимодействия при передаче персональных данных третьим лицам;
- Инструкции администраторов безопасности персональных данных;
- Инструкции пользователей по работе с персональными данными.

Перечень мероприятий, необходимых для обеспечения мер защиты информации:

- определение круга лиц, допущенного к обработке персональных данных;

- организация доступа в помещения, где осуществляется обработка персональных данных;
- разработка должностных инструкций для сотрудников по работе с персональными данными;
- установление персональной ответственности лиц за нарушения правил обработки персональных данных;
- определение сроков (длительности) хранения персональных данных.

Данные организационные меры направлены главным образом на снижение вероятности угрозы непреднамеренной модификации, потери, уничтожения информации сотрудниками.

Заключение

В ходе преддипломной практики была разработана модель угроз безопасности в информационной системе создаваемого проектного сервиса.

В первой главе представлена описание, история и структура компании СКБ Контур, на базе которого и была проведена данная работа. Подробно описаны изученные сервисы, в которых проводилось обучение.

Далее был проведен анализ информационной структуры организации, используемые технические средства. В результате выявлены основные угрозы безопасности в соответствии с их актуальностью в создаваемом сервисе. После чего были предложены первичные организационные меры по нивелированию обнаруженных угроз

Таким образом, в данной работе проведен осмотр и комплексное исследование общего состояния организации защиты информации. Была разработана модель актуальных угроз для нашей информационной системы. В соответствии с нормативно-правовыми документами, определен ряд мер по нейтрализации этих угроз. Осуществлен выбор, и проведен сравнительный анализ средств защиты информации для реализации технических мер.

По результатам работы можно сделать вывод, что при использовании соответствующих средств защиты рассматриваемая информационная система персональных данных будет достаточно защищена.

Список используемой литературы

1. История СКБ Контур: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://kontur.ru/about/history/>, открытый (дата обращения 22.05.2020).
2. Портал практики СКБ Контур: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://praktika.skbkontur.ru/>, открытый (дата обращения 15.05.2020).
3. Сайт знакомства с сервисами СКБ Контур: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://job.skbkontur.ru/services/>, открытый (дата обращения 20.05.2020).